

БИЗНЕС-АНАЛИЗ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (V4)

B2B SaaS Платформа учета оплат и контроля задолженностей (Формат PWA)

1. БИЗНЕС-АНАЛИЗ (BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT)

1.1. Глобальная концепция и Архитектура дистрибуции

Продукт представляет собой облачную многопользовательскую (Мультитенантную / Multi-tenant) платформу автоматизации учета оплат для коммерческих детских центров, спортивных секций и языковых школ. Программа создается как **PWA (Progressive Web App)**, что исключает необходимость публикации и прохождения цензуры в магазинах App Store и Google Play. Установка клиентами осуществляется в один клик через мобильный браузер на главный экран смартфона.

1.2. Монетизация и Биллинг платформы

- Платформа принадлежит Владельцу (Вам). Детские центры выступают в роли B2B-клиентов (Арендаторов / Tenants).
- **Контроль подписки:** Если детский центр не оплатил ежемесячную лицензию за использование ПО, система автоматически блокирует авторизацию и доступ к рабочим экранам для всех его сотрудников (Администраторов и Преподавателей) с 1-го числа неоплаченного периода.
- **Полная изоляция данных:** Базы данных разных детских центров аппаратно или логически разделены. Утечка или перекрестный просмотр данных исключены.

1.3. Гибкая логика методов оплаты (NEW V4)

Параметры и правила способов оплаты:

- **Значение по умолчанию:** Для всех новых детских центров главным методом оплаты по умолчанию установлен «Наличные» (**CASH**).
- **Гибкая настройка в кабинете Владельца Центра:** Супер-Администратор детского центра в своем профиле может включить дополнительный параметр — «Оплата картой / Безналичный расчет» (**CARD** / **BANK_TRANSFER**).
- При включении этой опции на экране фиксации оплаты появится переключатель (радиобаттон/ выпадающий список) выбора типа платежа.
- Для Преподавателя при выборе типа «Карта» сумма остается строго фиксированной (по цене группы), а для Администратора — доступной для свободного ввода.

1.4. Модель абонемента и платежное окно

- **Фиксированный абонемент:** Ежемесячная оплата за календарный месяц, привязанная к группе ученика. Стоимость не зависит от количества посещенных уроков.

- **Платежное окно:** Сбор денежных средств за текущий месяц осуществляется строго в период с **1 по 10** число.

1.5. Внутрисистемная ролевая модель

Роль: Супер-Администратор (Владелец детского центра)

- Управление настройками компании, филиалами, группами и **активация безналичных методов оплаты**.
- **Интеграция с мессенджером:** Указывает Токен своего Telegram-бота для автоматической отправки чеков родителям с указанием способа оплаты (Наличные / Карта).
- Прием оплат на произвольную (любую) сумму.
- Право изменения/редактирования транзакций с автоматической фиксацией в системном Реестре изменений.
- Управление статусами приостановки (*Болезнь, Отпуск, Перерыв*) для исключения из списка должников.

Роль: Преподаватель (Тренер / Учитель)

- Фиксация факта получения оплаты (Наличными или Картой, если безналичный расчет включен в настройках центра).
- **Поле суммы заблокировано:** Принимает только фиксированную стоимость абонемента группы.
- Отсутствие прав на редактирование, удаление и просмотр истории изменений.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION)

2.1. Спецификация PWA (Среда выполнения)

- Наличие файлов `manifest.json` и `Service Worker`.
- Подсказка по установке приложения на рабочий стол при входе с iOS Safari / Android Chrome.
- Режим отображения `"display": "standalone"` без элементов браузера.

2.2. Алгоритм автоматического модуля «Должники»

1. Каждое **11-е число календарного месяца в 00:01** сервер запускает планировщик задач (Cron).
2. Система сканирует базы всех активных детских центров с оплаченной подпиской.
3. Проверяется наличие успешной транзакции (любым из доступных способов оплаты: Наличные или Карта) за текущий месяц.
4. Если оплата не зафиксирована **И** в карточке ребенка нет активных статусов (*Болезнь, Отпуск, Перерыв*), ребенок помечается как **«Должник»**.
5. Список должников отображается на экране Администратора до момента проведения платежа или ручной заморозки.

3. АРХИТЕКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ (ОБНОВЛЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ V4)

Таблица настроек детского центра (`tenant_settings`)

FIELD	TYPE	DESCRIPTION
tenant_id	INT (PK/FK)	ID Детского Центра
is_card_enabled	BOOLEAN	Флаг активности оплаты картой (по умолчанию: <code>FALSE</code>)
telegram_bot_token	VARCHAR	Токен индивидуального Telegram-бота

Таблица транзакций оплат (`payments`)

FIELD	TYPE	DESCRIPTION
id	INT (PK)	Уникальный номер транзакции
tenant_id	INT (FK)	ID Детского Центра
date_time	TIMESTAMP	Дата и время фиксации
student_id	INT (FK)	ID ученика
amount	DECIMAL	Сумма оплаты
payment_method	ENUM	Вид платежа: <code>'CASH'</code> (по умолч.) или <code>'CARD'</code>
created_by	INT (FK)	ID авторизованного сотрудника
period_month	VARCHAR	Расчетный месяц (например, "2026-08")

Системный реестр изменений оплат (`payment_logs`)

FIELD	TYPE	DESCRIPTION
id	INT (PK)	ID записи реестра
tenant_id	INT (FK)	ID Детского Центра
payment_id	INT (FK)	Ссылка на изменяемый платеж
edit_date	TIMESTAMP	Дата корректировки
old_amount	DECIMAL	Сумма до изменения
new_amount	DECIMAL	Сумма после изменения
old_method	VARCHAR	Старый способ оплаты
new_method	VARCHAR	Новый способ оплаты
reason	TEXT	Обязательное текстовое обоснование изменения
edited_by	INT (FK)	ID Администратора

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

- **Frontend:** React.js или Vue.js (Mobile-first верстка с Tailwind CSS) + PWA конфигурация. Динамическое отображение полей выбора метода оплаты на основе конфигурации `tenant_settings`.
- **Backend:** Node.js (NestJS) / Python (FastAPI). Middleware для проверки лицензии SaaS и прав на безналичный расчет.
- **Database:** PostgreSQL / MySQL с индексами по `tenant_id`.
- **Уведомления:** Прямые вызовы Telegram Bot API с шаблонизатором текста чека (включая указание метода оплаты: «Способ: Наличные» / «Способ: Карта»).